LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO MECÂNICA

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: M. BENZ/ATEGO 3133CE

PLACA: SKQ-2D75

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: M. BENZ/ATEGO 3133CE **ANO/MODELO:** 2024/2025

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 9BM968114SB397238

PLACA: SKQ-2D75 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: PARTICULAR.

4 - OBJETIVO:

Este equipamento é destinado para controle das emissões de poeira, terraplanagem, umectação de pátios e de vias públicas, lavagem de praças e de ruas, irrigação, etc., serve também para abastecer residências, navios e indústrias.
Este laudo visa avaliar as condições gerais de conservação e uso dos itens operantes do equipamento que são: motor, sistema de freio, sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema pneumático, estrutura, chassis e carenagem, além de suspensão, pneus, e acessórios em geral conforme normas e especificações exigidas por lei, em cumprimento a resolução 14/98 do CONTRAN – Lei 9.503/97 e NBRISO 8811.

5 – RESULTADOS DOS TESTES E VERIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

5.1 Motor

- Sem vazamento
- Emissão de gases dentro do padrão
- Sistema de Arrefecimento em perfeito estado de uso
- Sistema de Alimentação de Combustível em perfeito estado de operação
- Suportações e Fixações em bom estado para operação
- Sistema de Coletores de admissão e coletor de descarga dentro do padrão de operação
- Correias do motor em perfeito estado de operação
- Foi verificado o óleo do motor quanto ao nível e a qualquer agente estranho, sendo que nada foi detectado que pudesse comprometer o funcionamento do sistema.

Os testes executados no motor foram: ligação do mesmo, e deixando em funcionamento durante 01 (uma) hora ininterruptas com acelerações intermitentes a cada 10 minutos. Os resultados encontrados mostram que a temperatura do motor em operação ficou na faixa ideal.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

5.2 Sistema de Freio

Com o veículo / equipamento em funcionamento e em movimento, foram lhe aplicada pressão sobre os freios em várias velocidades diferentes, onde se constatou que a taxa de frenagem foi satisfatória com o equipamento se comportando sem desvio de trajetória.

A pista utilizada para este teste foi uma pista asfáltica.

Constatamos com isso que todos os elementos constantes do sistema de freio se encontram em perfeito estado de operação.

5.3 Sistema Elétrico do Equipamento

Foi verificado o painel com Luz testemunha que indicam seta, luz alta e baixa, partida, bateria, pressão do óleo do motor, ré, alerta de funcionamento. Todos os itens das luzes testemunhas foram verificadas e estão em perfeito funcionamento. Foi testado o limpador de para-brisas que funcionam em duas velocidades, e o mesmo encontra-se em perfeito estado de funcionamento, a buzina encontra-se funcionando. O motor de partida funciona em perfeito estado.

5.4 Suspensão

Na suspensão foram verificados os itens de mola, todas em condições de uso, fixação de molas, moentes e batentes em perfeito estado, amortecedores em perfeito estado de operação.

5.5 Pneus

Em perfeito estado de uso com os sulcos dentro dos padrões e normas de trafegabilidade. Os pneus e estepe encontram-se nas mesmas condições.

5.6 Direção

No sistema de direção não foi detectada folga no volante que comprometesse operacionalmente o sistema. Os pivôs de direção se encontram com os encaixes sem folga. Toda estrutura de braço de direção e barra de direção estão em perfeito estado, sem qualquer defeito que aponte restrição ao seu funcionamento e a caixa de direção está em perfeito estado de funcionamento.

5.7 Chassi

Em uma inspeção ao longo do chassi, não foi detectada nenhuma irregularidade, como deformações ou trincas que possam comprometer o funcionamento e o equilíbrio do sistema.

5.8 Transmissão

O sistema hermeticamente fechado sem vazamentos em perfeito estado de operação.

5.9 Caixa de Marcha

Foi realizado o teste de desempenho de caixa de marcha em conjunto com os testes de frenagem. Foi constatado a perfeita sincronia das marchas em suas trocas, 06 marchas à frente e 01 à ré, concluindo desta maneira também, que, se encontram em perfeito estado de funcionamento platô e disco de embreagem.

5.10 Acessórios

Foi realizado vistoria em todos os acessórios e itens de segurança obrigatórios para que o veículo trafegue em bom funcionamento.

Todos os itens verificados do comportamento dos implementos e a respostas de capacidades operacionais foram tidos como dentro do padrão estabelecido para o equipamento conforme a configuração e recomendações do fabricante.

5.11 Vasos de Pressão

A fim de atender o disposto na Norma regulamentadora **(NR-13)** foi realizado um exame visual externo de todos os vasos de pressão (ar, Lubrificantes e Óleo diesel), que consiste na verificação da integridade externa do equipamento, com relação a ponto de corrosão, trincas, dispositivos de segurança, indicadores de pressão e temperatura, placa de identificação, incrustações e/ou depósitos, entre outros. Verificou-se que os Vasos de Pressão **(Bujão de Ar Comprimido e Filtro Bag)** funcionam conforme especificado e esperado, atendendo assim a todas as condições de segurança constantes na **NBR 16035-1:2012 Ed 2 da ABNT**. Os mesmos não apresentam nenhuma anomalia externa e estão em prefeitas condições de estabilidade e resistência mecânica dos componentes de segurança, bem como, resguardam a integridade física dos usuários do equipamento de acordo com a **NR-13**.

5.12 Tanque e Bomba

O tanque reservatório do Caminhão Tanque Pipa é feito em aço carbono 1020 ou em inox 304, no formato cilíndrico e trabalha por alimentação por gravidade e com pressão hidrostática positiva (Pressão Atmosférica), ou seja, é a pressão exercida pela água que atua sobre a impermeabilização nas laterais do tanque, de modo a empurrá-la contra a estrutura onde foi aplicada, a pressurização e feita externamente por bombas conforme o exposto abaixo.

Dotado de quebra ondas no interior, de modo a acomodar a carga enquanto o equipamento estiver em movimento, com uma boca de visita para efetuar inspeções internas, sendo o acesso através de uma escada localizada na lateral.

Visores de nível, suporte para mangotes e caixa de ferramentas.

Registros de esfera na lateral, sendo um em cada lado para realizar a descarga com pressão da bomba, as duas com engates rápidos para acoplar mangueiras, o que atribui a possibilidade de diversas maneiras de realizar lavagens e irrigações de forma prática com o Caminhão Tanque Pipa.

Equipado com uma caixa bomba que trabalha em uma pressão de 12 Bar e com uma vazão de 1.250 L/min, o que permite seu jato de água atingir aproximadamente 40 metros de distância do Caminhão Tanque Pipa. Com acionamento por eixo cardam ligado à tomada de força.

Tanques feitos em aço carbono, possuem aplicação interna com Epóxi específico para água potável, o que certifica total garantia contra ferrugem e oxidações provenientes do contato com a água.

Foi realizado um exame visual externo e testado todo o sistema de abastecimento e todo o conjunto se encontra em perfeito estado e em conformidade com as orientações do fabricante e as referidas normas técnicas **(NR-13 – SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO)** para utilização, não foi verificado nenhum tipo de vazamento no sistema.

6 Conclusão

Após a realização de inspeção e testes sob minha inteira responsabilidade, atesto que o equipamento, encontra-se **"APTO"** a exercer as funções a que se destina, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, executando a manutenções periódicas conforme plano de manutenção bem como as especificações do fabricante.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** realizei as inspeções e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 05 de agosto de 2026.



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





















Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA